

マニュアル対応RAGチャットボット PoC要件定義の方向性について

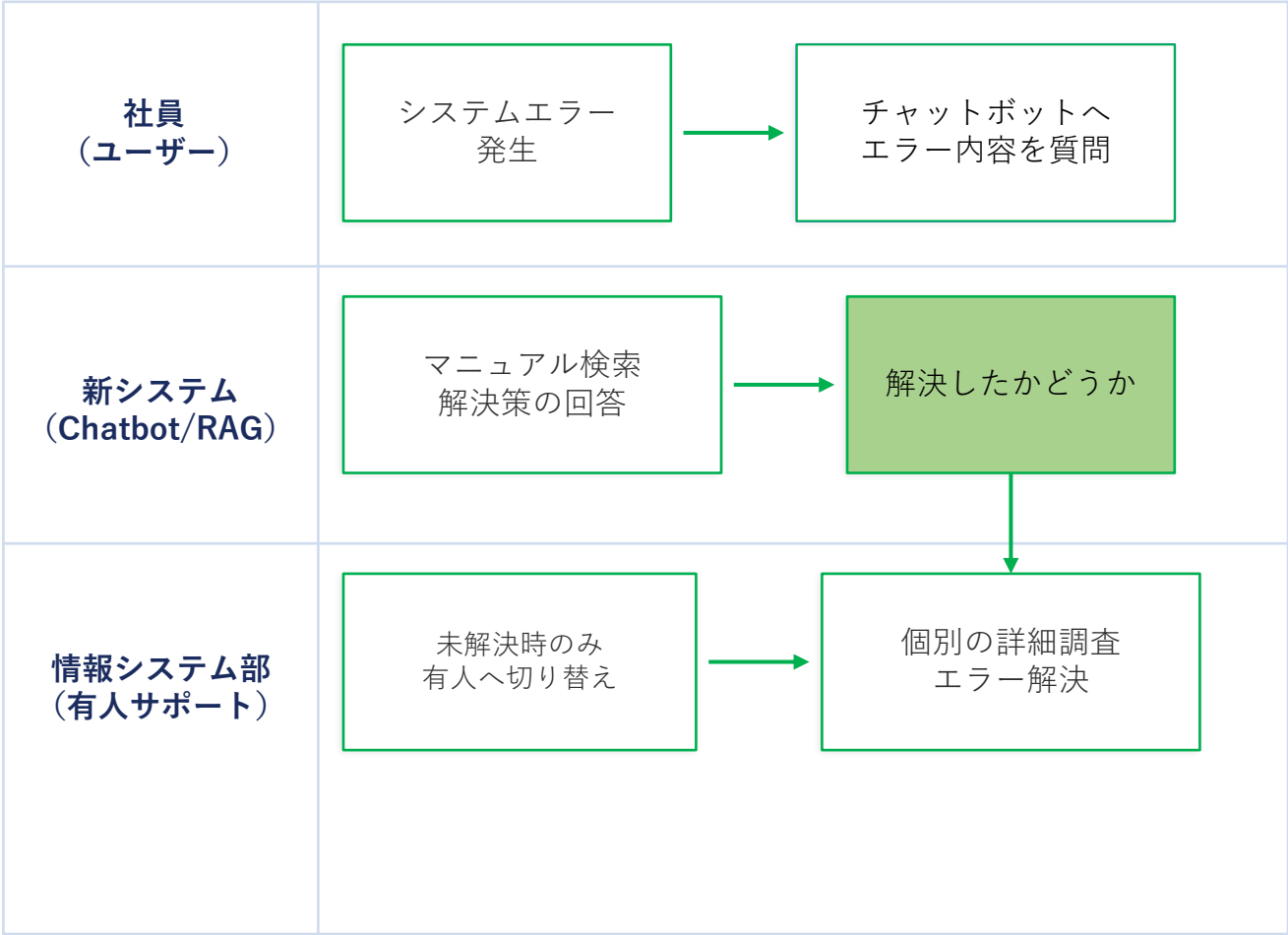
—— 問い合わせ対応工数の削減と、3ヶ月のPoC成功に向けた検討アプローチ ——

提出日:5月29日

作成者:中村一真

2. 業務フロー図（To-Be）とヒアリング事項

RAGチャットボット導入により、一次回答を自動化しITサポートの負荷を軽減するフローを構築。



ヒアリング項目

データの現状

マニュアルは現在どのような形式（PDF, Excel等）で管理されていますか？

更新頻度

システム改修に伴うマニュアルの更新頻度と、最新版管理のプロセスを教えてください。

エスカレーション基準

ボットで解決しなかった場合、既存のチケットシステム（Slack, メール等）へ自動連携が必要ですか？

主要エラーの特定

問い合わせ全体の何割がマニュアル対応で解決可能な定型的な内容でしょうか？

3. 要件定義一覧（PoCスコープ）

月間80hという限られた開発リソースと3ヶ月の期間を考慮し、kotaemonの標準機能を最大限活用したミニマムな要件を定義します。

≡ 機能要件（システムができること）

要件定義項目	
文書取り込み機能	マニュアル（PDF等の指定形式）をシステムにアップロードし、AIが高速検索できるデータベースへ登録できること。
チャット応答機能	ユーザーの質問に対し、登録されたマニュアルから関連箇所を検索し、LLMが自然な日本語で回答を生成できること。
引用元提示	回答の信頼性を担保するため、参考にしたマニュアルのファイル名や該当する参照箇所（ソース）を画面上に明示できること。
フィードバック機能	AIの回答に「Good/Bad」で評価できるボタンを設置し、目標精度（80%以上）の検証に必要なデータを蓄積できること。。

🛡️ 非機能要件（品質・セキュリティ）

要件定義項目	
目標精度 (Performance)	事前に定義したテスト用の質問（提供されたマニュアルの範囲内）に対して、80%以上の正答率を達成すること。
セキュリティ (Security)	機密情報である社内マニュアルを扱うため、入力したデータが外部AIの追加学習に利用されない設定（情報漏洩防止）を徹底すること。
制約条件・保守性 (Maintainability)	期間内での開発を優先し、UIの独自開発は行わず「kotaemon」のデフォルトUIをそのまま採用すること。
稼働環境・可用性 (Availability)	技術検証（PoC）フェーズのため、利用時間は平日日中（9:00～18:00）を想定し、厳密なシステム稼働率の保証までは求めないものとする。

4. RAGシステムにおける精度向上方針

「検索精度の最適化」と「推論能力の強化」の両面からアプローチし、OSS「kotaemon」のポテンシャルを最大限に引き出し目標精度80%を達成します。



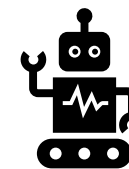
検索精度の最適化

マニュアル特有の複雑な表組みや図解を正確に読み込むため、文章の最適な文字数・意味の塊を徹底。また、キーワード検索とベクトル検索を組み合わせた「ハイブリッド検索」により、専門用語のヒット率を高めます。



推論能力の強化

回答生成時に、LLMに思考ステップを明示させる AI に思考のステップを順を追って書き出させる手法を導入。単なる文字のつなぎ合わせではなく、マニュアルの文脈を理解した「論理的な回答」を生成し、誤回答を抑制します。



自律的解決の推進

kotaemonの高度な機能を活用し、ユーザーの曖昧な質問に対し、AI自身が意図を解釈します。1回の検索で最適な回答が見つからない場合でも、AIが自らキーワードを変えて「再検索」や「推論」を繰り返し、複雑なエラーメッセージに対する解決率を底上げします。

4. RAGシステムにおける精度向上方針

「検索精度の最適化」と「推論能力の強化」の両面からアプローチし、OSS「kotaemon」のポテンシャルを最大限に引き出し目標精度80%を達成します。



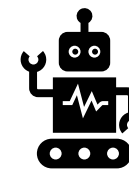
検索精度の最適化

マニュアル特有の複雑な表組みや図解を正確に読み込むため、文章の最適な文字数・意味の塊を徹底。また、キーワード検索とベクトル検索を組み合わせた「ハイブリッド検索」により、専門用語のヒット率を高めます。



推論能力の強化

回答生成時に、LLMに思考ステップを明示させる AI に思考のステップを順を追って書き出させる手法を導入。単なる文字のつなぎ合わせではなく、マニュアルの文脈を理解した「論理的な回答」を生成し、誤回答を抑制します。



自律的解決の推進

kotaemonの高度な機能を活用し、ユーザーの曖昧な質問に対し、AI自身が意図を解釈します。1回の検索で最適な回答が見つからない場合でも、AIが自らキーワードを変えて「再検索」や「推論」を繰り返し、複雑なエラーメッセージに対する解決率を底上げします。